

Календарный план лекций по курсу математического анализа для студентов факультета ИБМ (1 курс, 1 семестр).

Модуль 1: элементарные функции и пределы.

Лекция 1. Введение в курс: логическая символика, кванторы. Необходимое условие, достаточное условие, критерий. Теорема как импликация. Прямая, обратная и противоположная теоремы, связь между ними. Множество $\mathbb{R}$ действительных чисел, его полнота. Промежутки. Принцип вложенных отрезков. Ограниченные и неограниченные множества в $\mathbb{R}$. Точные верхняя и нижняя грани множества. Функция (отображение), инъективные, сюръективные и биективные отображения. Числовая функция и ее график. Композиция функций. Обратная функция и ее график. Класс элементарных функций.

Лекция 2. Числовая последовательность и ее предел, геометрическая интерпретация предела. Сходящиеся последовательности. Предел постоянной, единственность предела, необходимое условие сходимости (ограниченность), достаточное условие сходимости (монотонность и ограниченность, без доказательства). Арифметические операции над сходящимися последовательностями. Число e . Натуральные логарифмы. Гиперболические функции.

Лекция 3. Окрестности конечной точки и бесконечности. Различные типы стремления действительного аргумента и соответствующие им семейства окрестностей. Общее определение предела функции по Коши при произвольном стремлении аргумента. Расшифровка определения и геометрическая интерпретация предела для конкретных случаев. Связь между пределами функции при двустороннем стремлении и соответствующих односторонних стремлений аргумента.

Лекция 4. Общие свойства предела функции: единственность предела; замена переменной в пределе и предел сложной функции; локальная ограниченность функции, имеющей предел; локальная знакоопределенность функции, имеющей ненулевой предел; предельный переход в неравенстве; предел промежуточной функции. Бесконечно малые функции при данном стремлении аргумента. Теорема о связи функции, ее предела и бесконечно малой, свойства бесконечно малых функций. Арифметические теоремы о пределах. Определение бесконечно большой функции при данном стремлении аргумента. Расшифровка и геометрическая интерпретация для конкретных стремлений. Связь бесконечно большой и бесконечно малой функций.

Лекция 5. Замечательные пределы и их следствия. Сравнение функций при данном стремлении, отношения эквивалентности и « o -малое», связь между ними, их свойства и применение для вычисления пределов. Порядок малости (или роста) одной функции относительно другой при данном стремлении. Стандартный вид главной части функции при данном стремлении аргумента.

Лекция 6. Непрерывность функции в точке, равносильные формулировки. Односторонняя непрерывность в точке. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Непрерывность суммы, произведения, частного и композиции двух непрерывных функций (доказать два свойства). Теорема о непрерывности основных элементарных функций (доказательства для синуса и многочлена). Непрерывность элементарной функции в области ее определения. Локальные свойства функции $f(x)$, непрерывной в точке x_0 : локальная ограниченность и локальное знакопостоянство (если $f(x_0) \neq 0$).

Лекция 7. Непрерывность функции на промежутке, в частности, на отрезке. Теоремы о свойствах функции, непрерывной на отрезке, теорема о непрерывности обратной функции (без доказательства). Точки разрыва функции и их классификация.

Модуль 2: дифференциальное исчисление функции одной переменной.

Лекция 8. Производная функции в точке, ее физический смысл, экономический смысл. Касательная, геометрический смысл производной. Бесконечная производная и ее геометрическая интерпретация. Дифференцируемость функции в точке, эквивалентность дифференцируемости существованию в точке конечной производной. Непрерывность дифференцируемой функции. Основные правила нахождения производных: производная постоянной, суммы, произведения и частного; производная сложной и обратной функций.

Лекция 9. Вывод производных основных элементарных функций. Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Правила вычисления дифференциалов. Инвариантность формы первого дифференциала. Применение дифференциалов к приближенным вычислениям. Дифференциалы высших порядков.

Лекция 10. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума (теорема Ферма). Теоремы Ролля, Коши и Лагранжа. Правило Лопиталя — Бернулли раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$ (доказательство только для $\frac{0}{0}$). Раскрытие неопределенностей других видов. Сравнение роста показательной, степенной и логарифмической функций в бесконечности.

Лекция 11. Понятие многочлена Тейлора степени n для данной функции в точке x_0 . Совпадение значений в точке x_0 функции и ее многочлена Тейлора, а также их первых n производных. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и в форме Лагранжа. Примеры разложения основных элементарных функций по формуле Тейлора.

Лекция 12. Формула Маклорена и представление по этой формуле некоторых элементарных функций. Использование формул Тейлора и Маклорена в приближенных вычислениях и для нахождения пределов. Достаточное условие монотонности дифференцируемой функции на промежутке.

Лекция 13. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума. Стационарные и критические точки функции. Достаточные условия экстремума: по первой производной, по второй производной, по производной высшего порядка (без доказательства). Нахождение асимптот графика функции.

Лекция 14. Понятие выпуклости (вверх, вниз) функции (ее графика) на промежутке. Достаточное условие выпуклости (графика) дважды дифференцируемой функции. Точки перегиба графика функции. Необходимое условие перегиба графика в точке, достаточное условие. Схема полного исследования и построения графика функции.

Лекция 15. Векторная функция скалярного аргумента, ее годограф. Уравнения кривой на плоскости и в пространстве. Предел и непрерывность векторной функции. Производная векторной функции, ее геометрический и механический смысл. Уравнения касательной к пространственной кривой. Правила дифференцирования векторной функции (без доказательства). Теорема о производной векторной функции постоянной длины, ее геометрическая интерпретация.

Лекция 16. Рациональная дробь. Правильные и неправильные рациональные дроби. Простейшие (элементарные) дроби. Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших, метод неопределенных коэффициентов.

Лекция 17. Резерв.

Итоговый контроль: экзамен.